

Fisica per applicazioni di realtà virtuale

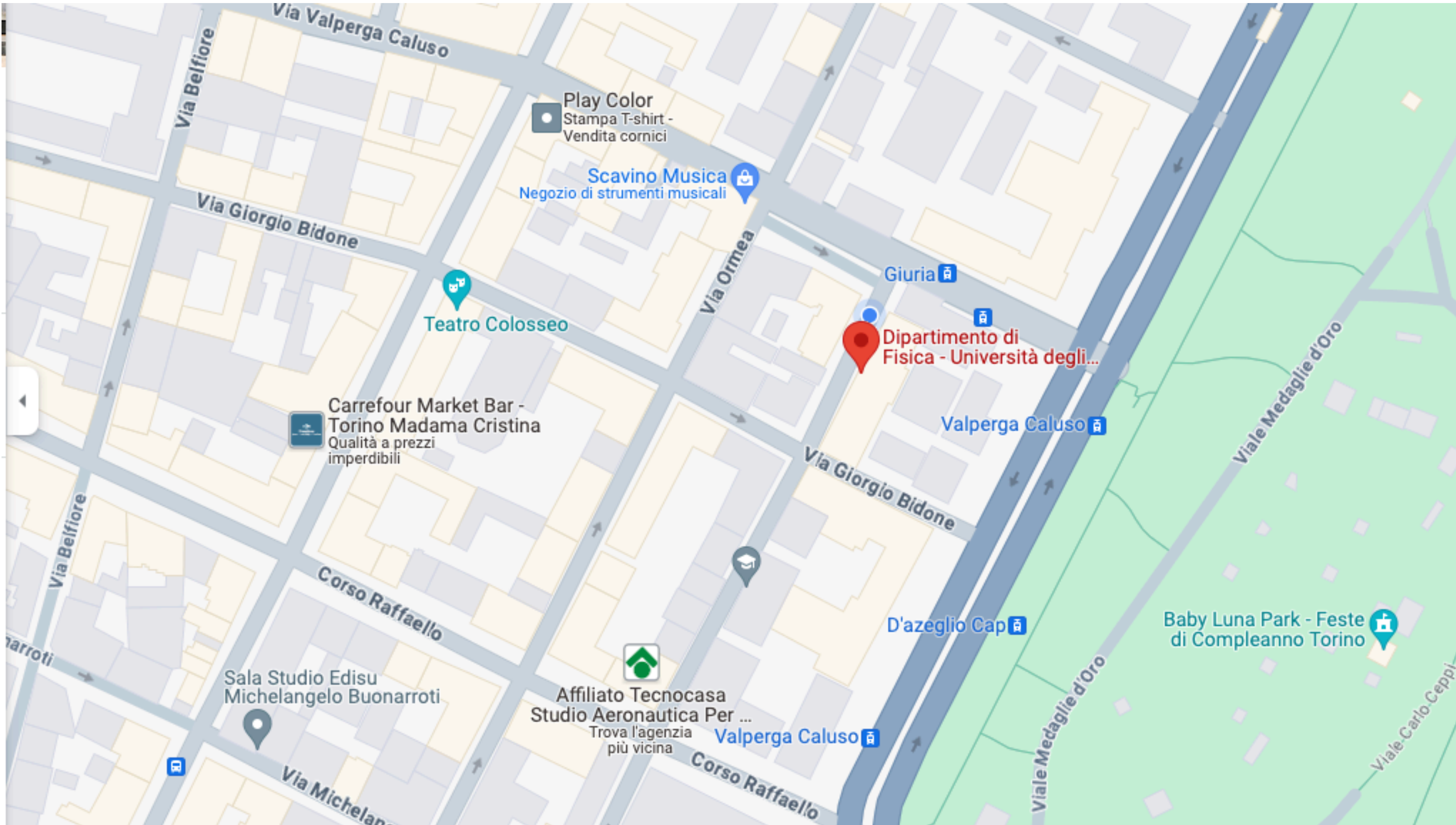
Prof. Matteo Brogi
matteo.brogi@unito.it

Lezione 1

Introduzione al corso e concetti fondamentali

Dove mi potete trovare: dipartimento di Fisica

Stanza B3 (2° piano, edificio "nuovo")



Lezioni in aula E, 48 ore totali

- **Mercoledì** dalle 14 alle 16
- **Giovedì** dalle 14 alle 16

***Eccezioni** dovute a indisponibilità / lauree / festività*

- **Nessuna lezione** 11-12 marzo, 25 marzo, 2 aprile, 8-9 aprile, 16 aprile
- **Recupero lezioni** lunedì 9 e martedì 10 (14-16, da confermare)

Fine lezioni a fine maggio

https://magistrale.informatica.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orario_lezioni.html

Esame orale

- **35-45 minuti**
- Svolto **nello studio del docente** (vedi slide 1)
- **2-3 domande** che coprono il contenuto del corso
- **Data-ora appello indicativi:** contattare il docente subito dopo la prenotazione per accordarsi su data-ora effettive

*Premiata la **comprensione della materia**, non lo studio mnemonico!*

*Impostazione di esercizi “tipici” usata come pretesto
per **discutere e spiegare** i concetti fisici*

Testi ed esame

- ▶ **Serway** - Principi di Fisica - ed. EdiSES
- ▶ **Walker** - Fondamenti di Fisica - ed. Pearson

*Consigliato solo per **approfondire o comprendere** meglio i concetti*

*Tutto il necessario per passare l'esame (bene)
viene presentato a lezione e messo a disposizione su **Moodle***

*Disponibilità (su richiesta) di materiale in lingua inglese a un livello
leggermente più approfondito (Physics BSc) rispetto a questo insegnamento*

Filosofia del corso: la fisica deve rappresentare la realtà

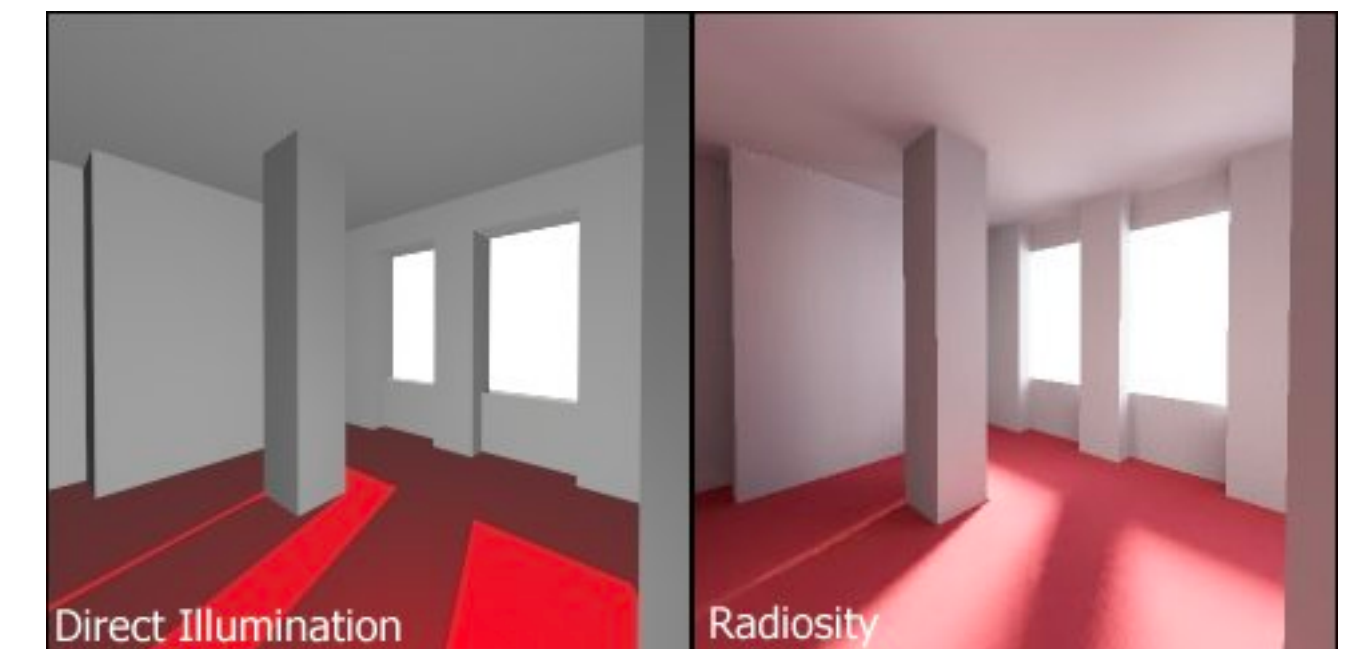
- ▶ 1985-90: i migliori giochi hanno i migliori controlli



- ▶ 2000s: i giochi con fisica hanno un più alto livello di immersione

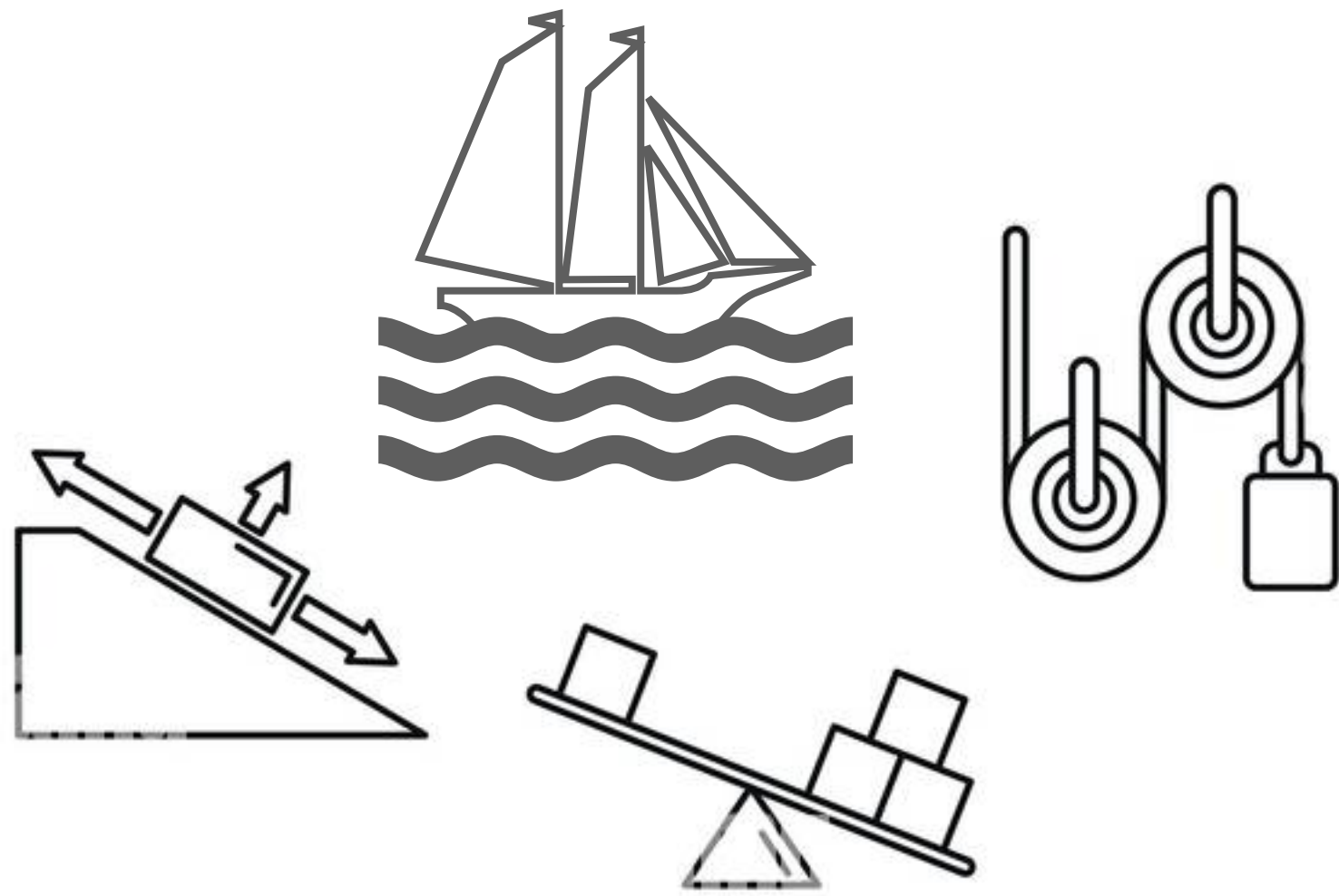


- ▶ 2010s: l'accuratezza nel modello di illuminazione influenza il realismo



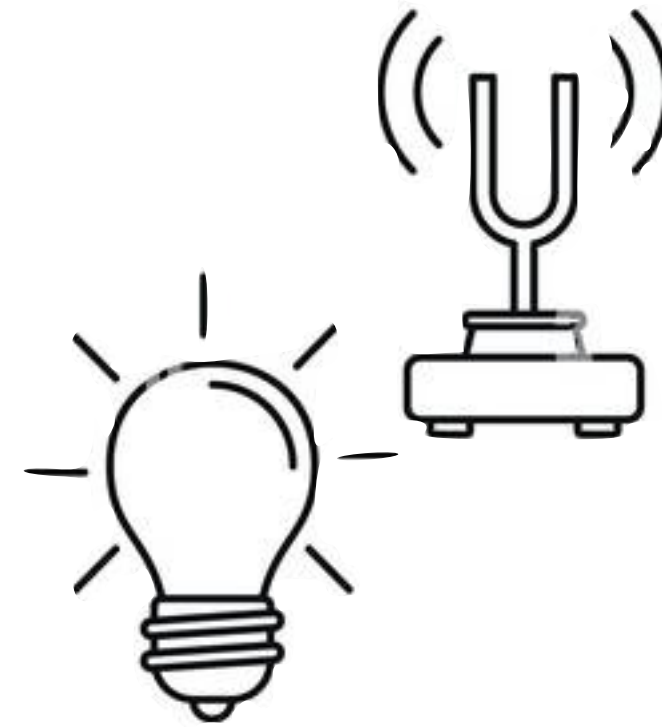
- ▶ 2020s: In VR l'immersione legata al realismo:
 - Percezione visiva e auditoria deve essere plausibile
 - I calcoli devono essere ottimizzati (75 fps @ 1832 x 1932 per eye)

Quali fenomeni fisici dobbiamo comprendere?



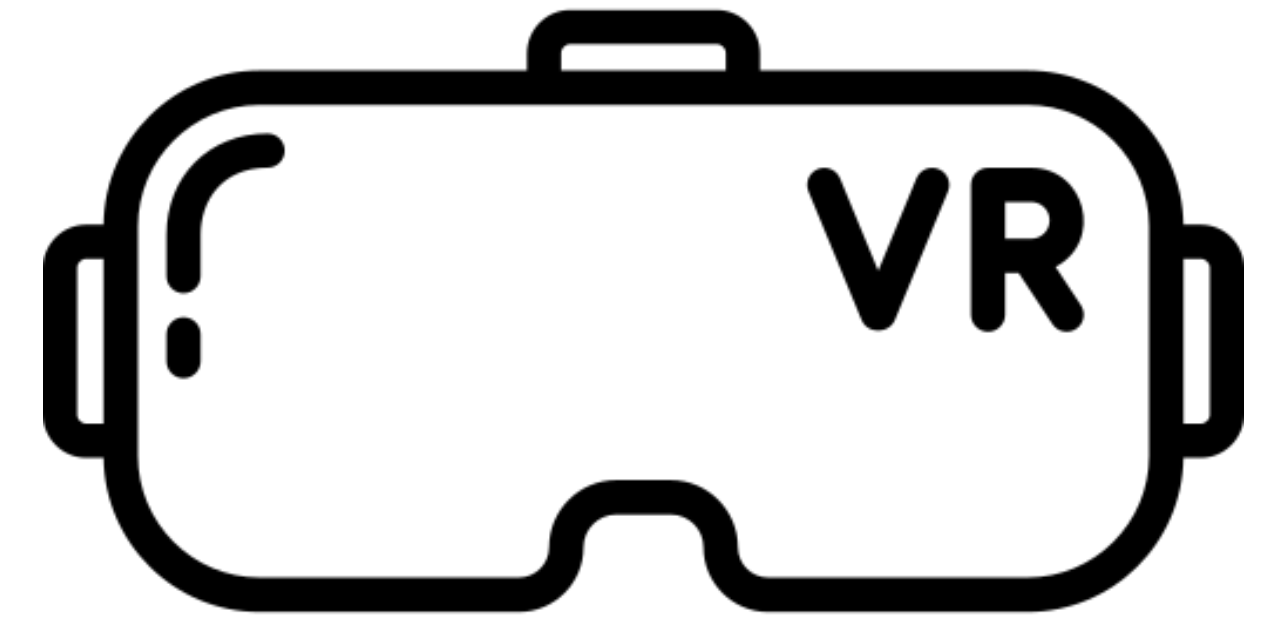
Moto di oggetti che traslano, rotolano, galleggiano, etc.

***Cinematica
Dinamica
Fluidi***



Comportamento della luce e del suono

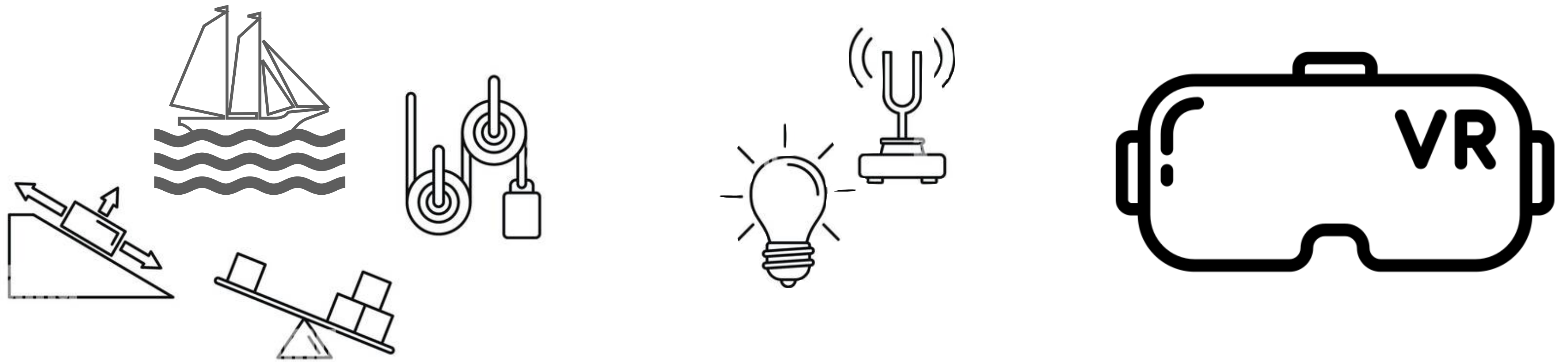
***Onde meccaniche
ed elettromagnetiche***



Visione e visori

Ottica geometrica

Argomenti del corso



*Leggi fisiche descrivono le interazioni con l'ambiente in VR
e la sua rappresentazione visiva*

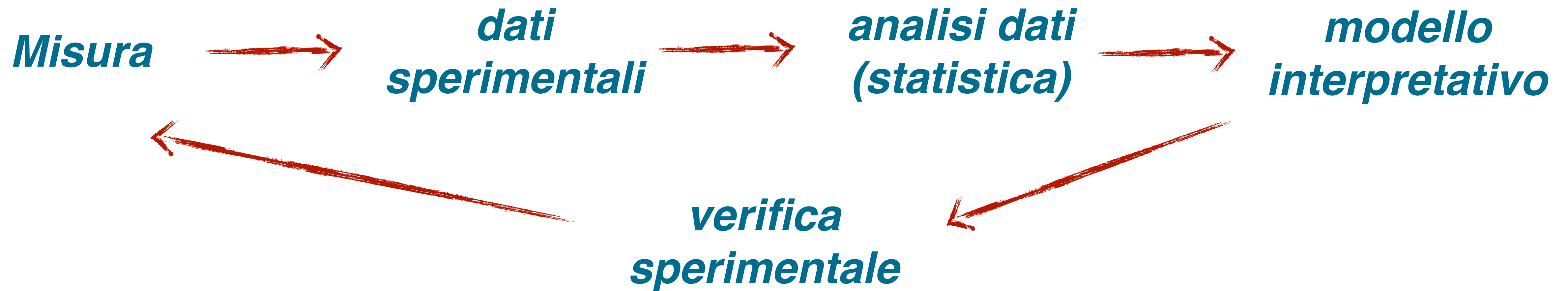
*Leggi fisiche sono il benchmark per algoritmi di machine learning
(per es. ray reconstruction, denoising, fluidi)*

Alla base della fisica c'è l'evidenza sperimentale

Fisica

***cos'è:** lo studio dei fenomeni naturali*

***come:** misura delle grandezze fisiche*



*Un modello è **inadeguato** se non verificato dall'evidenza sperimentale*

*Limiti nelle **misure** influenzano l'evidenza sperimentale*

Cenni storici: l'antichità

*Prime **osservazioni** sperimentali e fondamenti di **matematica***
(Assiri, Babilonesi, Caldei, Egizi, Sumeri, Fenici...)

*Mondo ellenistico: **sintesi** e **scienza classica***

- ▶ Termini “moderni”: elementi, energia, forza, etc.
- ▶ Teorie (atomismo, eliocentrismo, sfericità della Terra) e discipline (astronomia e cosmologia) “moderne”
- ▶ Importanti risultati basati sulla misura (es: raggio e sfericità della Terra)
- ▶ Teorie basate su ragionamenti “filosofici” o “fideistici” (nel senso moderno)
- ▶ Mancanza della verifica sperimentale (ragioni culturali e tecnologiche)

Cenni storici: la misura del raggio terrestre

Eratostene, 240-230 a.C.

A: Alessandria d'Egitto - angolo di 7.2°

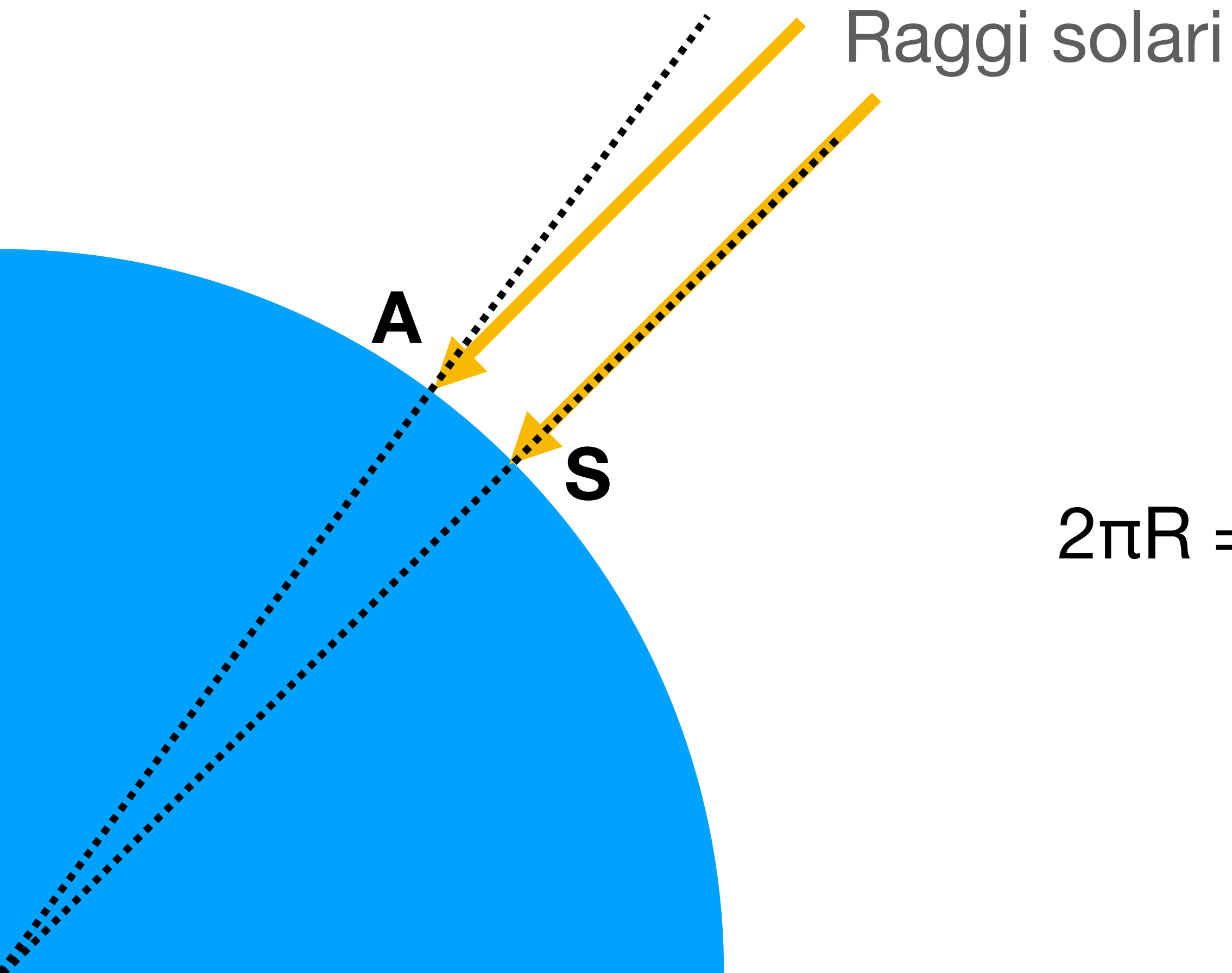
S: Syene - perpendicolare

$d(A-B)$: 5000 stadi

circonferenza : $d = 360^\circ : 7.2^\circ$

$2\pi R : d = 360^\circ : 7.2^\circ$

$2\pi R = d * (360/7.2) \sim 250'000$ stadi (40'000 km)
(valore moderno = 40'100 km!!)



La prima rivoluzione scientifica (XVI-XVII sec.)

Nuove **idee**, **misure** più accurate, nuovi **strumenti** (telescopio)

(Copernico, Galileo, Newton, Cartesio, Keplero, Eulero, Boyle, Pascal, Laplace...)

- ▶ Supera concetti aristotelici (elementi) e geocentrismo
- ▶ Modifica concetti di *energia / moto / forza*.
- ▶ Introduce leggi della *dinamica*
- ▶ Separa *fisica* e *filosofia*, definisce il **metodo scientifico**

*La fisica classica **predice** il comportamento di sistemi anche complessi
⇒ illuminismo e rivoluzione industriale*

*Fisica “**classica**”: descrive bene la realtà alle **scale** abituali;
coerente con l’**intuizione** dei fenomeni naturali
⇒ soggetto di questo corso (riprodurre la realtà virtualmente)*

La seconda rivoluzione scientifica (XIX-XX sec.)

Necessità di spiegare fenomeni macro-/microscopici

(Planck, Einstein, Bohr, Hubble...)

- ▶ Meccanica quantistica: a livello atomico/molecolare la natura è discreta
- ▶ Fisica atomica / sub-atomica, radioattività
- ▶ Relatività generale, espansione dell'universo, big bang
- ▶ Forze fondamentali e la loro unificazione

*La fisica moderna **contrasta** con l'intuizione ma consente lo sviluppo di tecnologie moderne (celle fotovoltaiche, CCDs, esami medici)*

*Fisica moderna eredita il metodo scientifico, ma:
La misura può essere **distruittiva** (non ripetibile)
Certi sistemi vanno descritti **stocasticamente***

Grandezze fisiche

Dimensionali

*Necessitano unità di misura
(es. lunghezza, tempo, massa...)*

Adimensionali

*Numeri puri
(es. radiante = arco/raggio)*

Fondamentali

come massa, spostamento, tempo

Derivate

*Combinazione di grandezze fondamentali
(es. velocità, forza, energia)*

Scalari

Descritte interamente da un valore

Vettoriali

*Descritte da un valore, una direzione,
e un verso*

Unità di misura: il sistema internazionale

Dal 1978 per evitare confusione e potenziali errori

Uso comune dipende da fattori culturali (es. la sonda Mars Climate Orbiter, 1999)

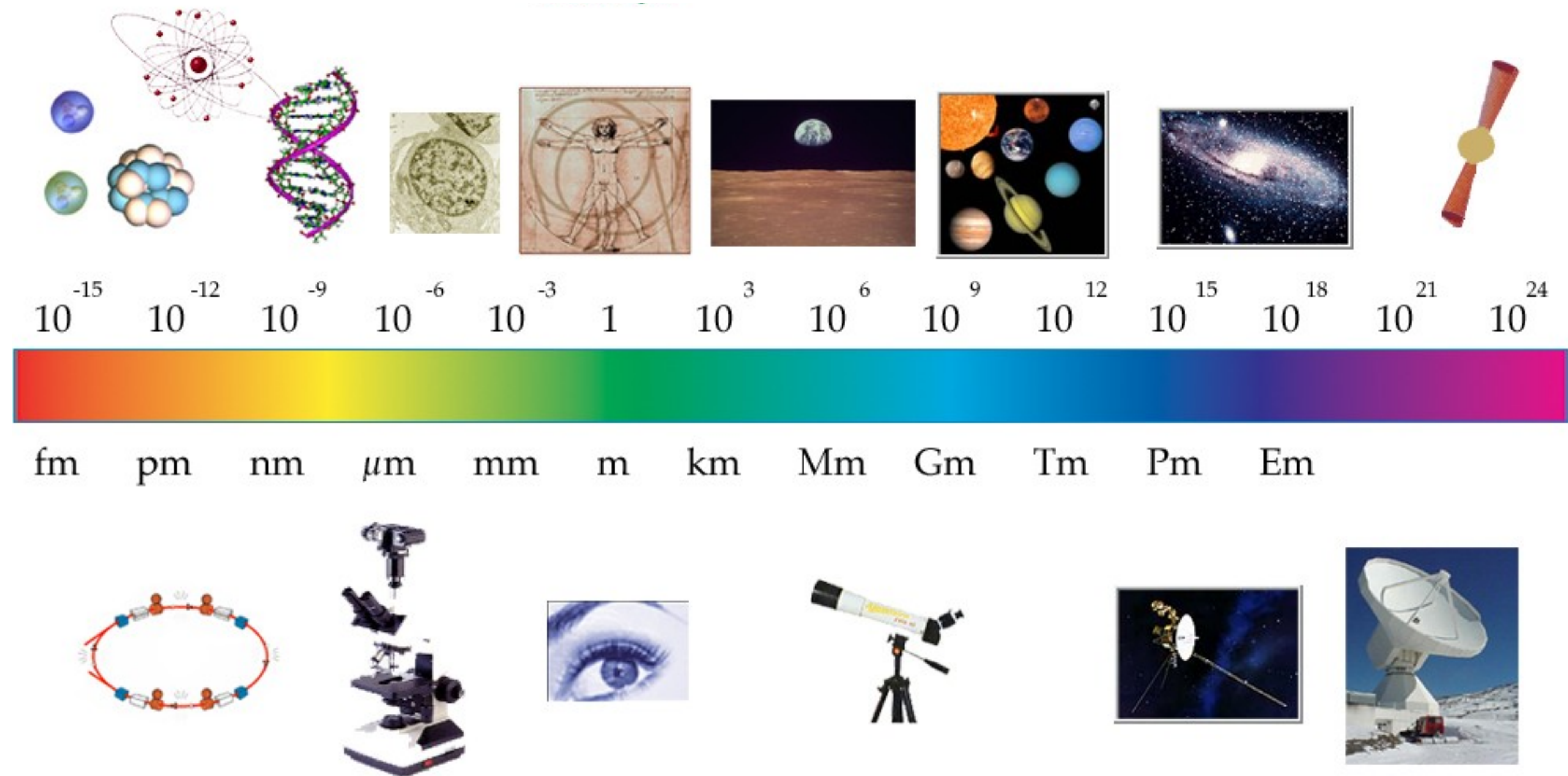
Grandezza fisica	Simbolo della grandezza	Nome dell'unità di misura	Simbolo dell'unità di misura
lunghezza	l	metro	m
massa	m	kilogrammo	kg
tempo	t	secondo	s
corrente elettrica	I	ampere	A
temperatura	T	kelvin	K
quantità di sostanza	n	mole	mol
intensità luminosa	i _v	candela	cd

Prefissi e simboli per le potenze del 10

Grandezze fisiche variano su ordini di grandezza => potenze del 10
kilo-peta dovrebbero risultare familiari, ma attenzione: $10^3 \neq 2^{10}$

P o t e n z a	10^{15}	10^{12}	10^9	10^6	10^3	10^2	10^1	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}	10^{-15}
P r e f i s s o	peta	tera	giga	mega	kilo	etto	deca	deci	centi	milli	micro	nano	pico	femto
A b b r.	P	T	G	M	k	h	da	d	c	m	μ	n	p	f

Le scale della fisica: dal microscopico all'Universo



Lunghezze non-SI tipiche di alcune discipline della fisica:
 $\text{\AA}$ (Angstrom, 10^{-10} m), pc (parsec, 3.09×10^{16} m)

Analisi dimensionale

Specificare la dimensione = specificare il tipo di grandezza

La dimensione si indica tra parentesi quadre [...]

Molto utile per verificare che formule e risultati abbiano senso

Distanza	[L]
Area	[L ²]
Volume	[L ³]
Tempo	[T]
Velocità	[L T ⁻¹]
Massa	[M]

Esempio 1

verificare che la formula

$$x = x_0 + vt$$

è dimensionalmente consistente

Soluzione

$$[L] = [L] + [L T^{-1}] [T]$$

$$[L] = [L] + [L]$$

Cifre significative vs. cifre decimali

Ogni misura ha un **errore** associato $\Rightarrow$ il numero di cifre usate ha un significato!

- ▶ Cifre **significative** = numero di cifre che compongono il numero
- ▶ Cifre **decimali** = numero di cifre dopo la virgola
- ▶ Eccezione: gli **zeri** *all'inizio* del numero non si contano come significativi
- ▶ Tutte le cifre ad esclusione dell'ultima sono *certe*
- ▶ L'ultima cifra è *incerta*

Gli zeri all'inizio
non si contano

Cifre certe

Prima cifra incerta

0.01370

4 cifre significative
5 cifre decimali

Attenzione ai casi ambigui (es. 4700: qual è la prima cifra incerta?)

Cifre significative e operazioni algebriche

Moltiplicazione / divisione

*Risultato espresso con numero di cifre **significative** della quantità più incerta*

$d = 21.26 \text{ cm}$ (4 cifre significative, 2 decimali)

$t = 8.5 \text{ s}$ (2 cifre significative, 1 decimale)

$v = d/t = 2.50117647... = 2.5 \text{ cm s}^{-1}$ (**2 cifre significative**, 1 decimale)

Arrotondo, non tronco! (es. $2.55146... = 2.6$)

Somma / sottrazione

*Risultato espresso con il minor numero di cifre **decimali** presente in ogni addendo*

$v_0 = 1.384 \text{ cm s}^{-1}$ (4 cifre significative, 3 decimali)

$v + v_0 = 1.384 + 2.5 = 3.9 \text{ cm s}^{-1}$ (2 cifre significative, **1 decimale**)

*Queste regole vengono dalla **teoria degli errori***

Notazione scientifica e incertezza nella misura

- ▶ Esprime qualsiasi numero con una cifra intera ($\neq 0$) più decimali, moltiplicato per una potenza del 10

Massa della Terra: $M_{\oplus} = 5,970,000,000,000,000,000,000,000 \text{ kg}$

Sposto la virgola di 24 posizioni a sx = fattore 10^{24}

$M_{\oplus} = 5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$ (userò spesso la forma 5.97E24)

- ▶ Stesse regole per cifre significative / decimali con operazioni algebriche

$$M_{\oplus} = 5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$$

Massa del protone $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

$$m_p / M_{\oplus} = 1.67 / 5.97 \times 10^{(-27-24)} \text{ kg} = 0.27973... \times 10^{-51} = \mathbf{2.80 \times 10^{-52}}$$

- ▶ Risolve i casi ambigui tipo 4700 (2, 3, o 4 cifre significative?)

Errore di arrotondamento

In calcoli con più passaggi, esprimere ogni passaggio intermedio con il giusto numero di cifre significative può portare a un errore di arrotondamento

- $2.21\text{€} + 8\% \text{ tasse} = 2.3868\text{€} = 2.39\text{€}$
- $1.35\text{€} + 8\% \text{ tasse} = 1.458\text{€} = 1.46\text{€}$
- Importo totale inclusivo tasse: $(1.46 + 2.39)\text{€} = 3.85\text{€}$
- Importo totale iniziale = $(2.21 + 1.35)\text{€} = 3.46\text{€} + 8\% \text{ tasse} = 3.8448\text{€} = 3.84\text{€}$
- Usando tutte le cifre: $(2.3868 + 1.458)\text{€} = 3.8448\text{€} = 3.84\text{€}$

*Consigliare usare più cifre significative (almeno una in più)
e arrotondare alla fine*

Conversioni fra unità di misura



$$1 \text{ mi} = 1.609 \text{ km}$$

$$1 = \frac{1.609 \text{ km}}{1 \text{ mi}}$$

$$26 \text{ mi} = 26 \text{ mi} \frac{1.609 \text{ km}}{1 \text{ mi}} =$$

$$= 41.834 \text{ km} = 42 \text{ km}$$

Per le unità derivate (es.: velocità) ogni unità (es.: spazio / tempo) va convertita separatamente

Approssimazione per ordini di grandezza

Molto comuni in fisica, specialmente in astrofisica

- ▶ Approssimazione alla potenza del 10 più vicina (es.: $2 \Rightarrow 1$, $8 \Rightarrow 10$)
- ▶ Alcune quantità si prestano bene, es. $\pi^2 \sim 10$; 1 anno = $\pi \times 10^7$ s

Utile per comprendere i fenomeni a un livello di base

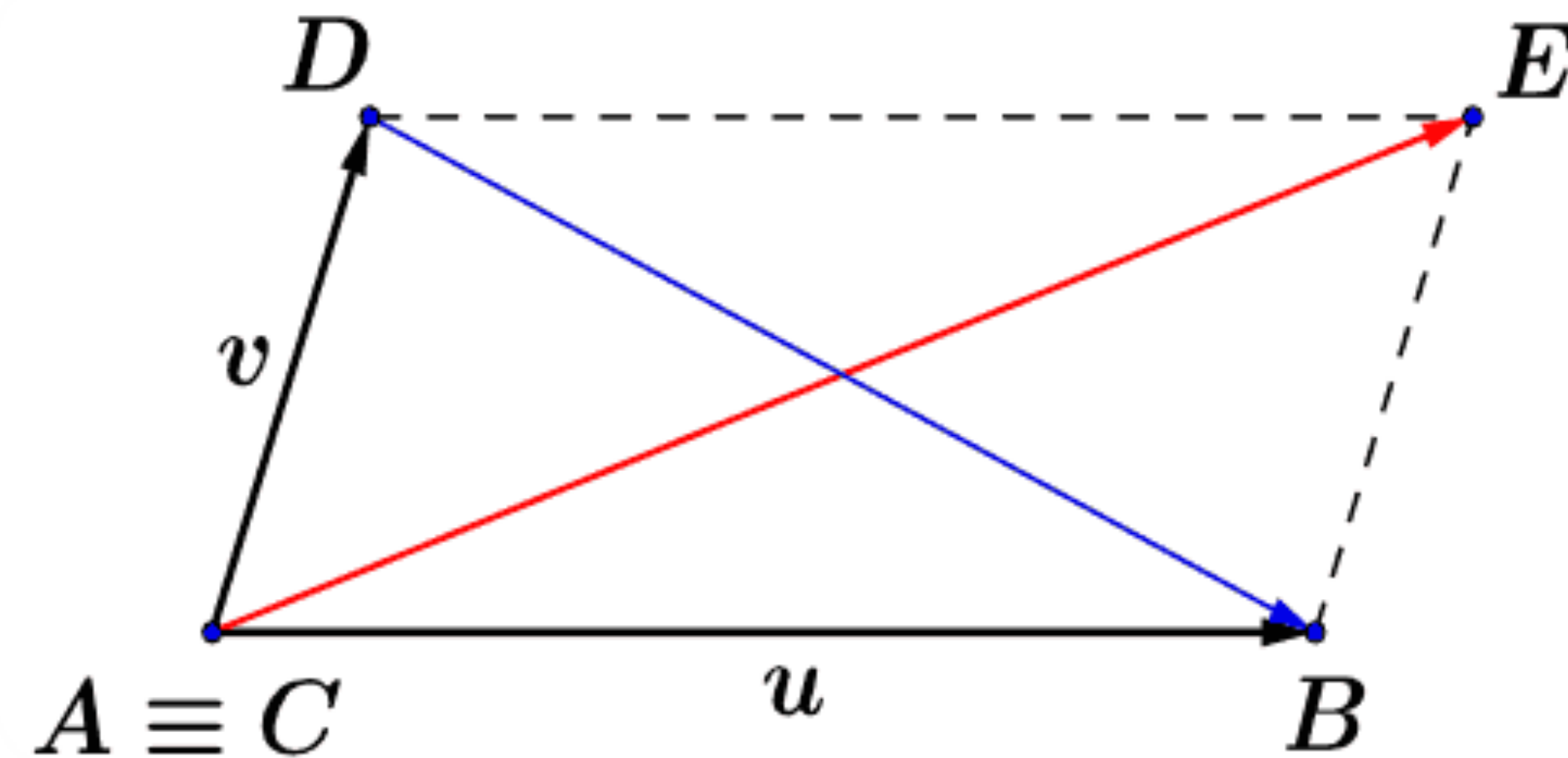
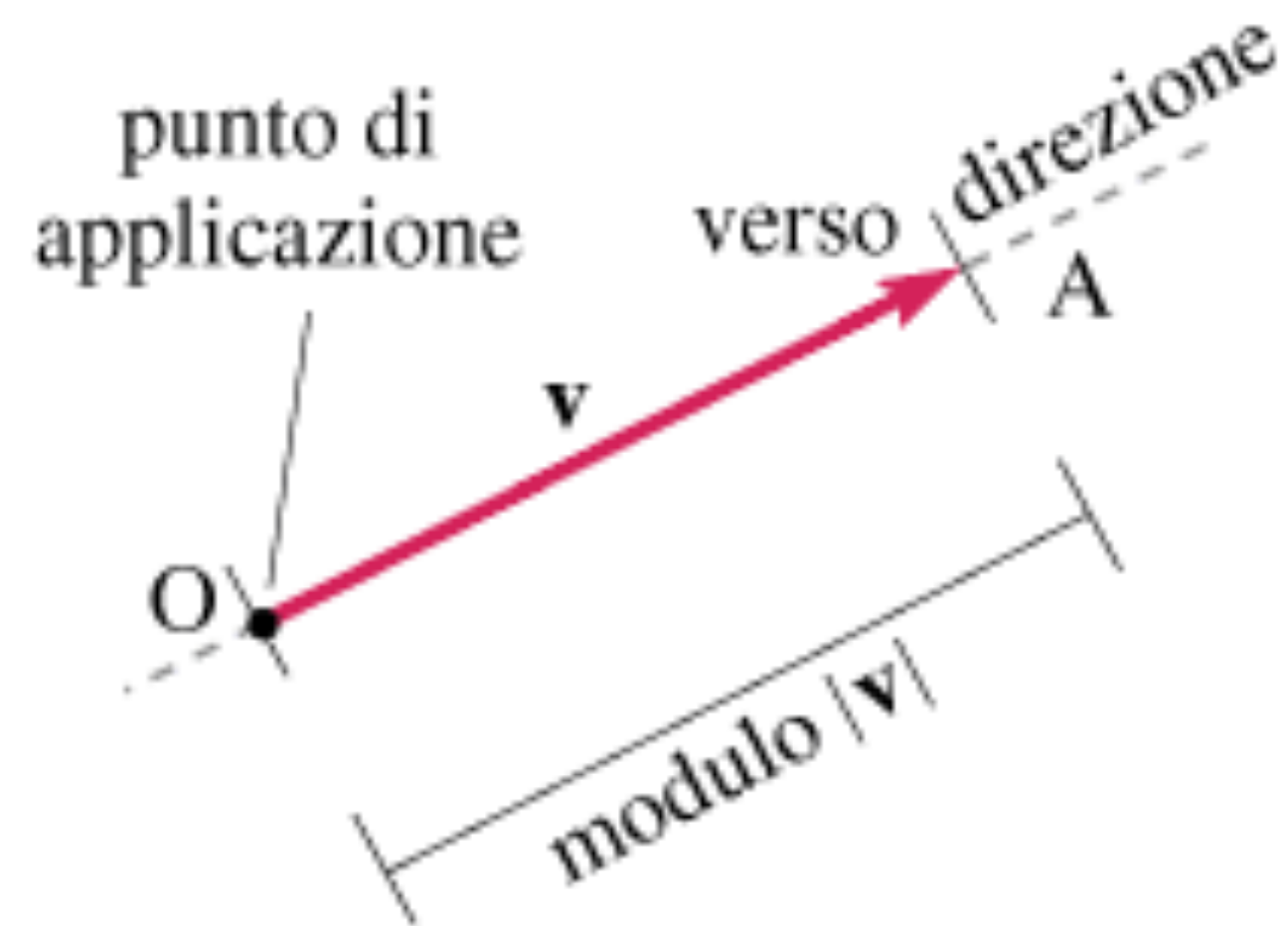
Sempre accettabile a meno che l'esercizio non richieda una precisione esplicita

Esercizio 1.01: In un temporale cade 1 cm di pioggia su un'area di 100 km².
Quante gocce sono cadute?

*L'esercizio 1.01 richiede una “educated guess” (una stima),
comune nella comprensione base dei fenomeni fisici*

Algebra vettoriale: definizione e somma di vettori

Quantità vettoriale: ha un modulo, una direzione e un verso
(ENG: modulus and direction)



$$\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$$

Somma

$$\vec{u} - \vec{v} = -(\vec{v} - \vec{u})$$

Differenza

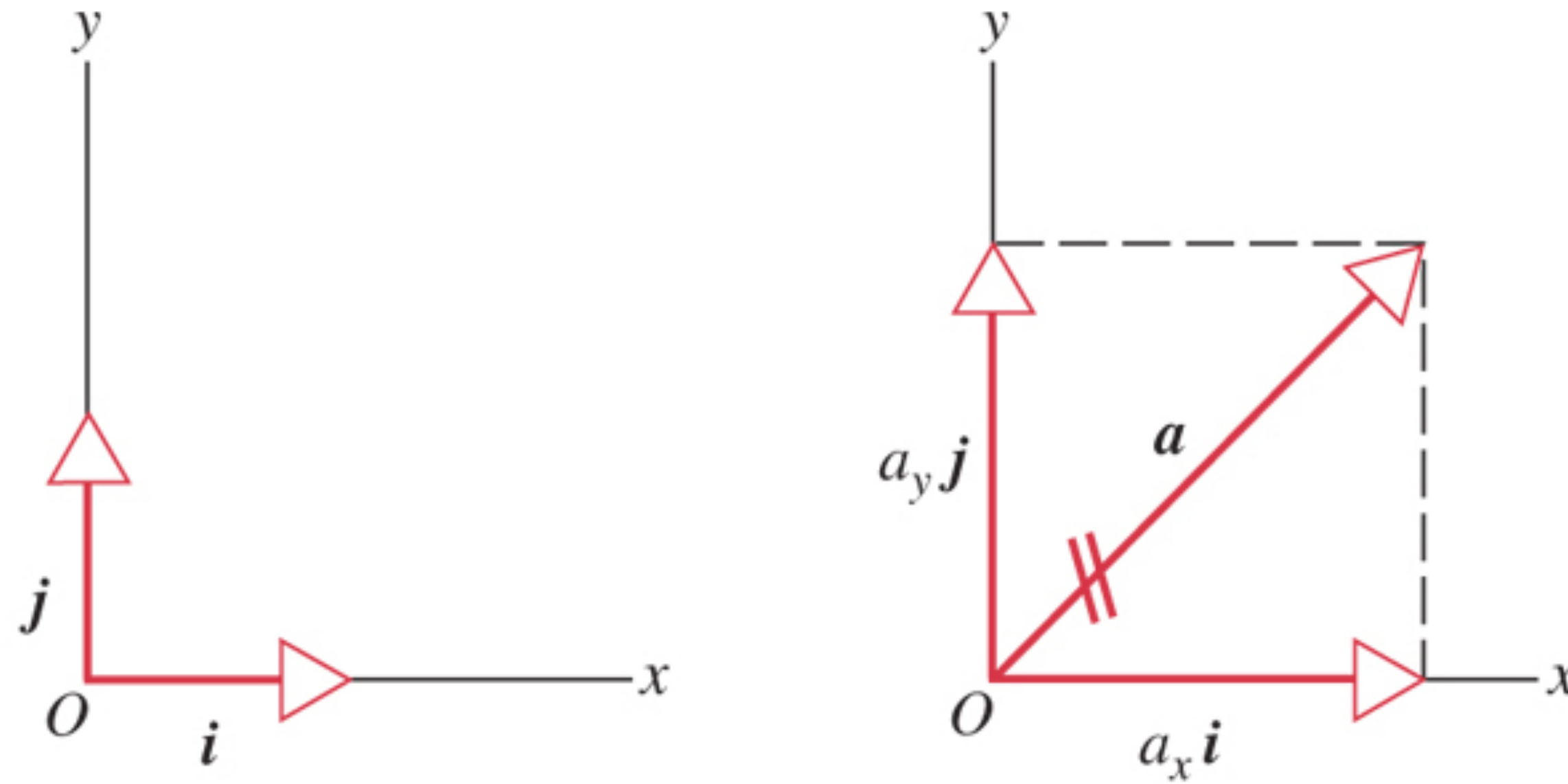
*Il punto di applicazione (O) non è
una proprietà del vettore!*

Operazioni "interne": il risultato è un altro vettore

Algebra vettoriale: versori

Versori: vettori “speciali” di modulo unitario
(direzione e verso)

Versori **cartesiani**: perpendicolari, di modulo unitario,
individuano gli assi cartesiani

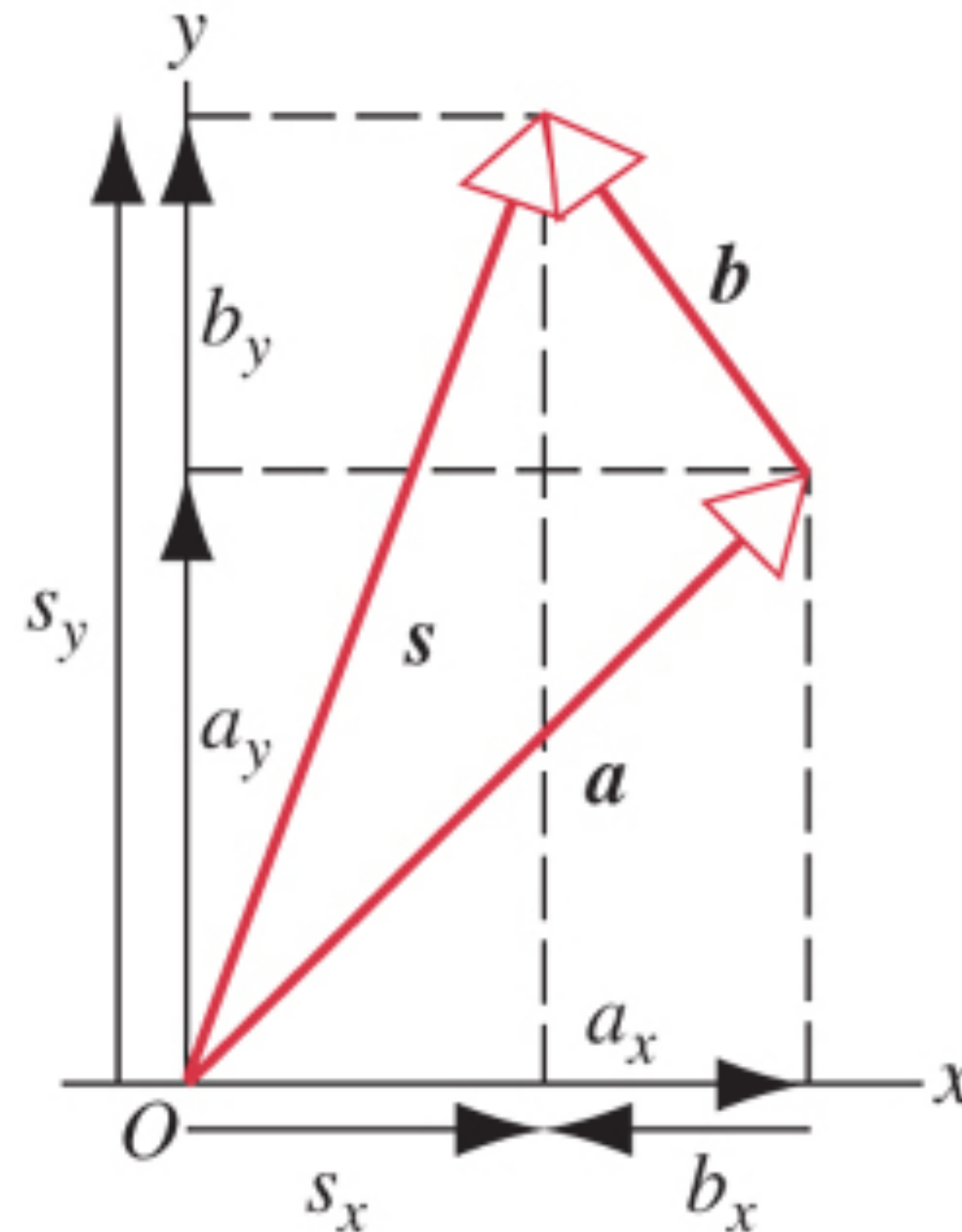
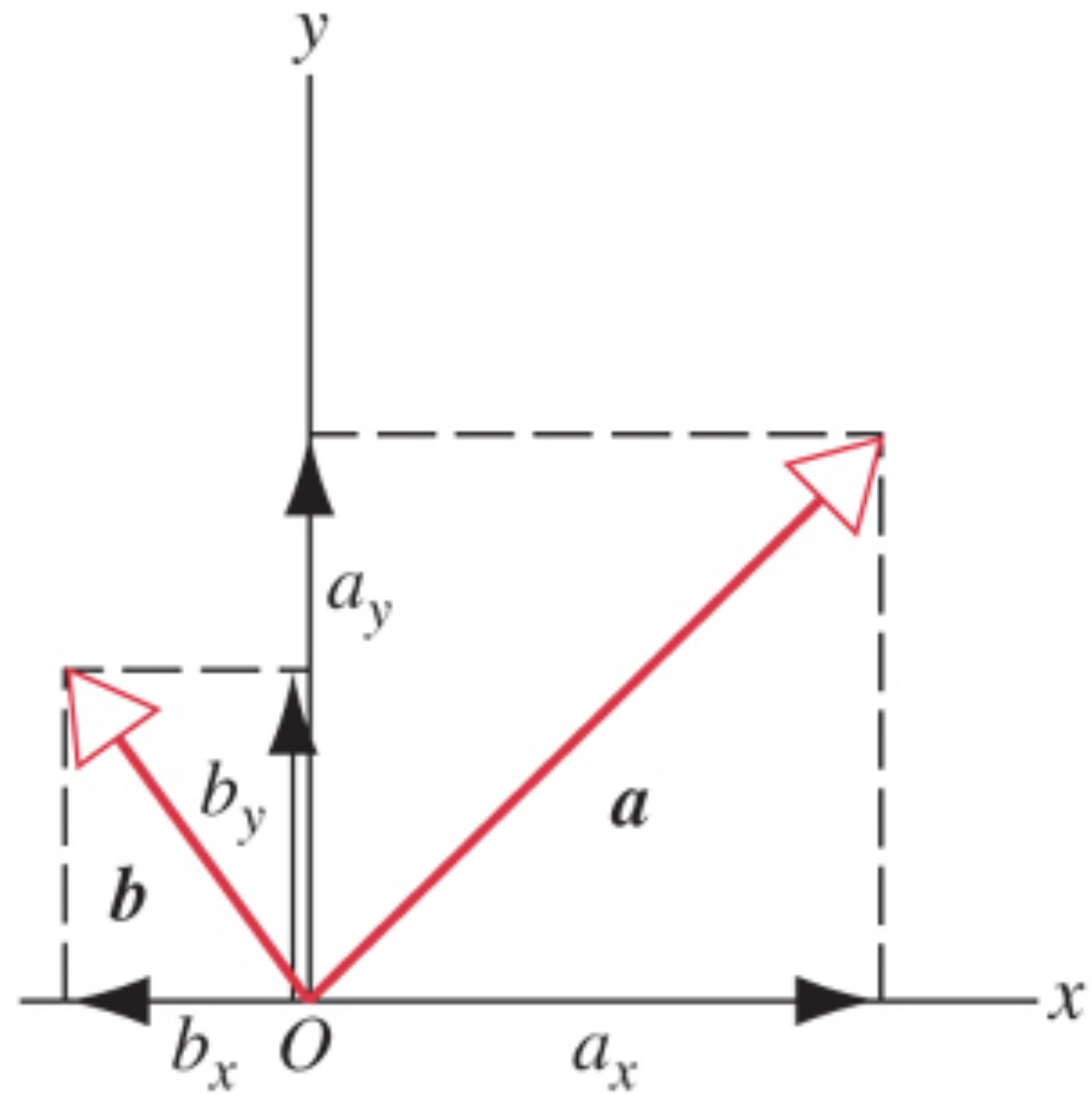


Qualsiasi vettore è **scomponibile** in una somma di versori cartesiani

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} \equiv (a_x, a_y)$$

Somma vettoriale in componenti cartesiane

Basta sommare o sottrarre le componenti - utile in programmazione



*Ricorda:
il punto di applicazione non
è una proprietà del vettore!*

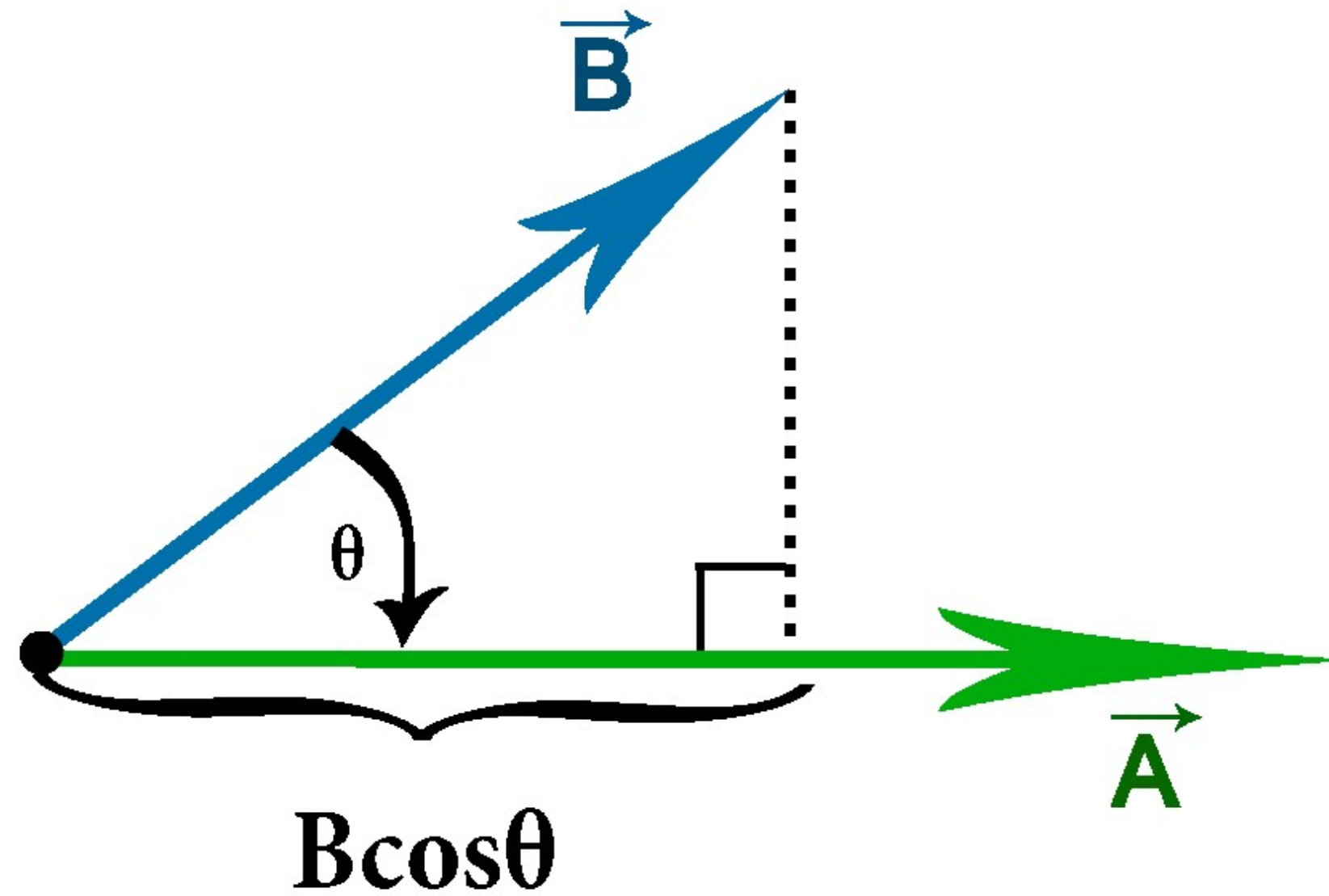
$$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_x \pm b_x)\hat{i} + (a_y \pm b_y)\hat{j} = (a_x \pm b_x, a_y \pm b_y)$$

*Componenti
lungo x*

*Componenti
lungo y*

Prodotto scalare (dot product)

Operazione **esterna**: il risultato è uno **scalare**



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a b \cos(\theta) = a b_a$$

(b_a è la proiezione di b su a)

in componenti cartesiane

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x b_x) + (a_y b_y)$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$$

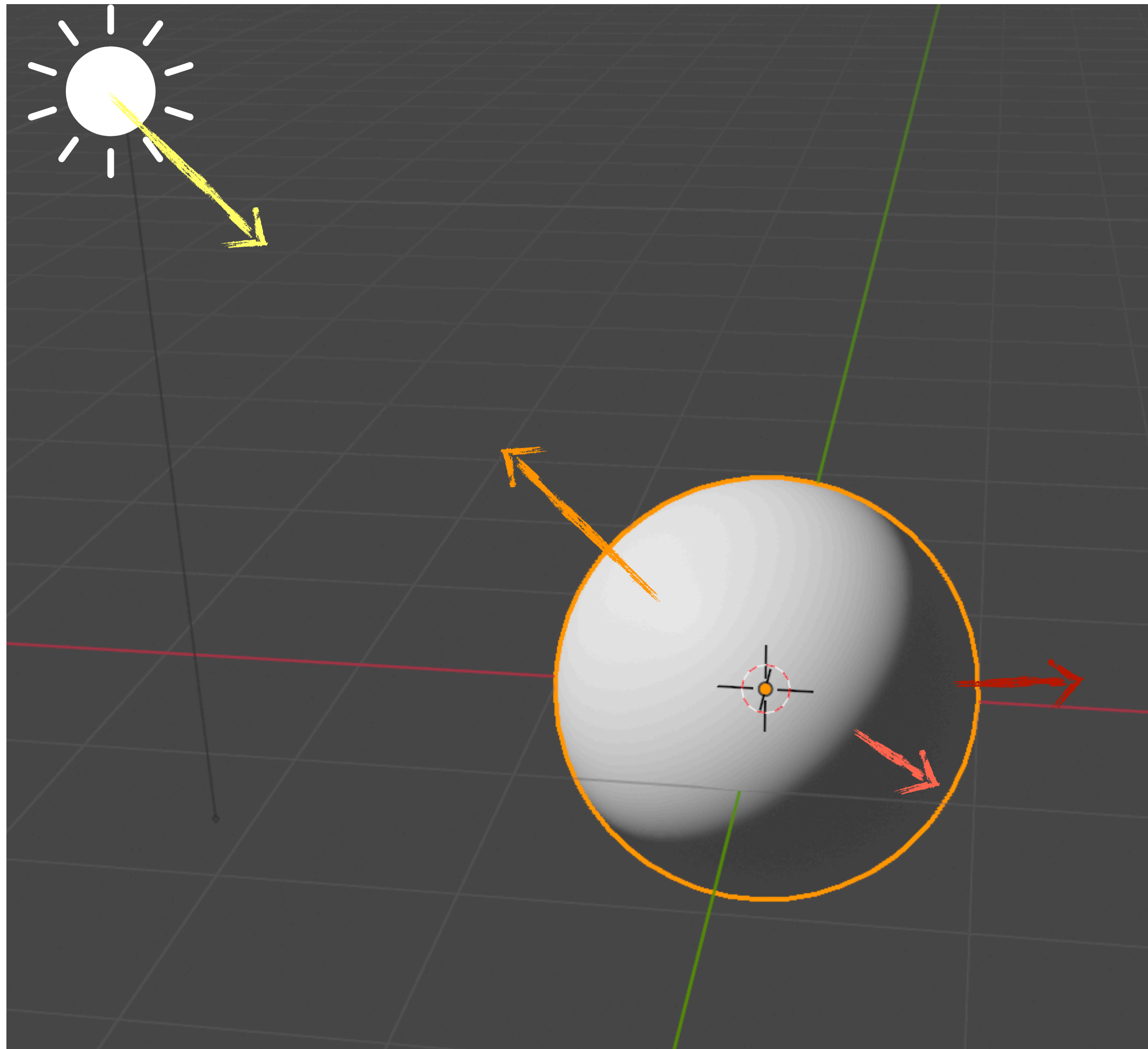
(*commutativo*)

casi particolari

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = a b$$

$$\vec{a} \perp \vec{b} \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

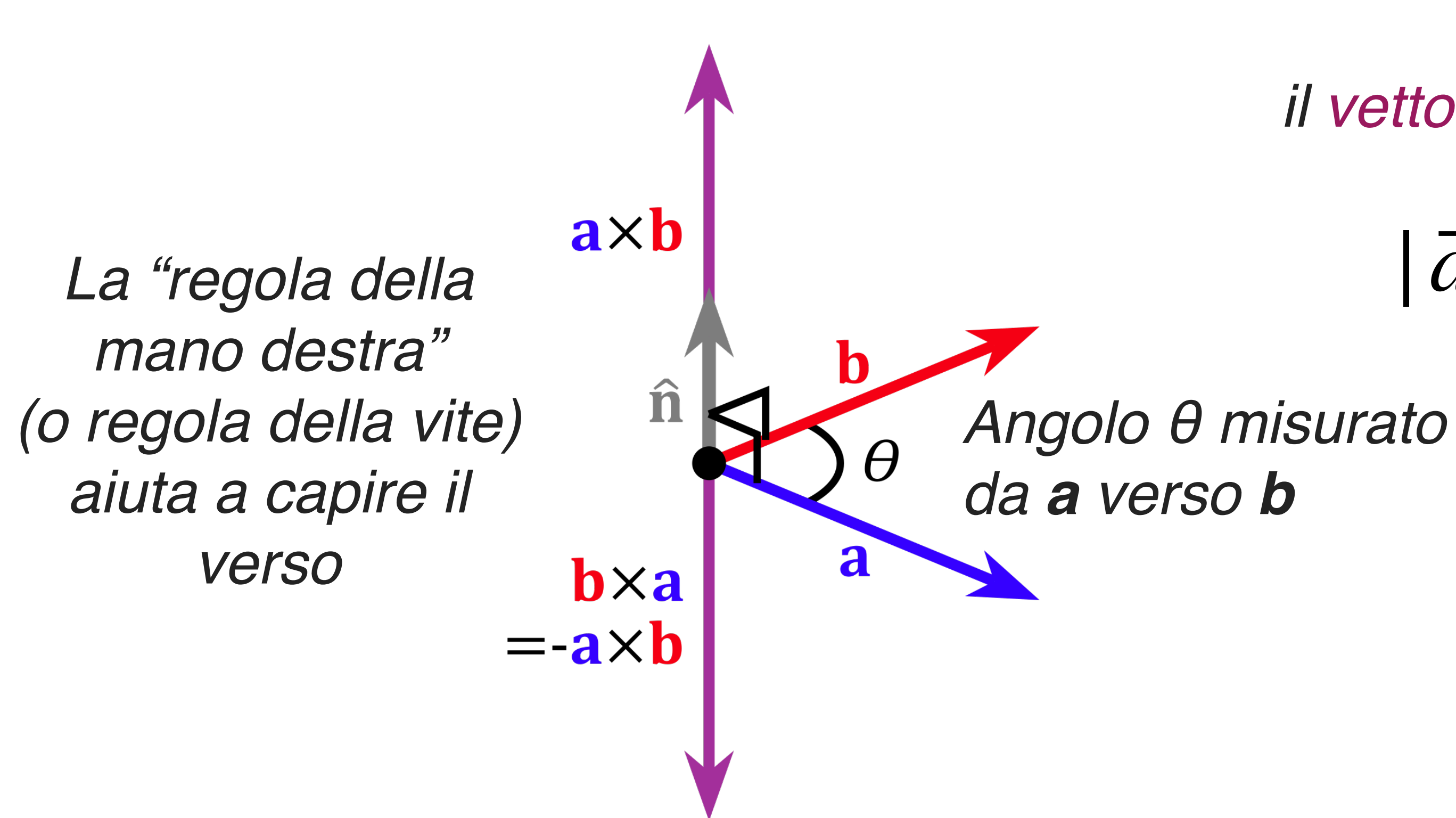
Dot product in computer grafica: direct illumination



Basta guardare al **segno**
del prodotto scalare
tra il versore della
sorgente luminosa
e la **normale** alla superficie
dell'oggetto (fatto di triangoli)

prodotto < 0 : illuminato
prodotto > 0 : in ombra

Prodotto vettoriale (cross product)



Operazione “interna”
il **vettore risultante** è perpendicolare agli altri due!

$$|\vec{a} \wedge \vec{b}| \equiv |\vec{a} \times \vec{b}| = ab \sin(\theta)$$

$$\vec{a} \wedge \vec{b} = -\vec{b} \wedge \vec{a}$$

In componenti cartesiane richiede
il **determinante** di una matrice

$$\vec{a} \wedge \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

casi particolari

$$\vec{a} \perp \vec{b} \Rightarrow \vec{a} \wedge \vec{b} = ab$$

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Rightarrow \vec{a} \wedge \vec{b} = 0$$

Limiti della rappresentazione simulata della realtà

La realtà fisica (classica) è continua, mentre una simulazione è discreta

*Intervalli temporali finiti (ad es. un frame di un visore a 75 Hz);
precisione numerica finita nel rappresentare distanze, velocità, etc.*

***Cosa bisogna effettivamente fare per scrivere un codice efficiente
che simuli un fenomeno fisico?***